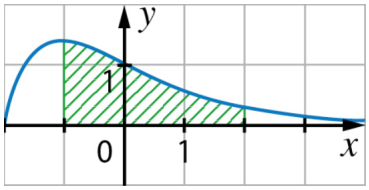
Premières approches

Exercice 1

Soit $(O\,;\,\vec{i},\vec{j})$ un repère orthogonal d'unités 3 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées.
Quelle est, en cm^2, l'unité d'aire ?

Exercice 2

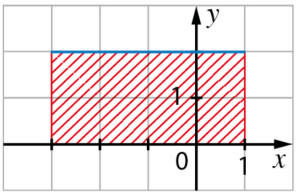
Soit f la fonction définie sur $[-2\,;\,4]$ dont la courbe représentative $\mathcal{C}$ est donnée ci-dessous.



Interpréter graphiquement $\displaystyle\int_{-1}^{2} f(x)\,dx$.

Exercice 3

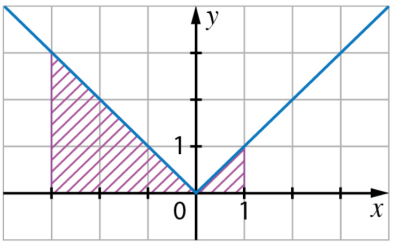
Sur le graphique ci-dessous sont représentées la courbe d'une fonction f définie sur $[-3\ ;\ 1]$ ainsi qu'une surface hachurée.



Calculer, graphiquement, $\displaystyle\int_{-3}^{1} f(x)\,dx$.

Exercice 4

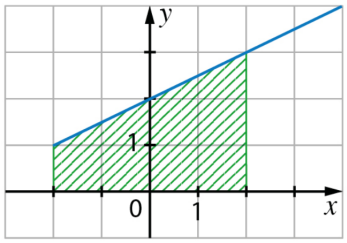
Soit f la fonction valeur absolue dont on donne la représentation graphique ci-dessous.



Calculer $\displaystyle\int_{-3}^{1} f(x)\,dx$.

Exercice 5

Sur le graphique ci-dessous sont représentés la courbe d'une fonction f définie sur $[-2\ ;\ 4]$ ainsi qu'un domaine hachuré.

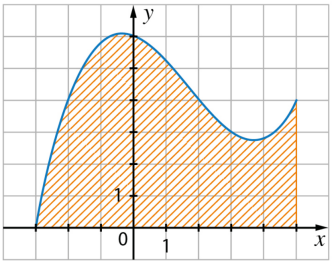


Vérifier que $\displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = 8$.

Notation de l'intégrale

Exercice 6

Sur le graphique suivant sont représentées la courbe d'une fonction f définie sur $[-3\ ;\ 5]$ ainsi qu'une surface hachurée.

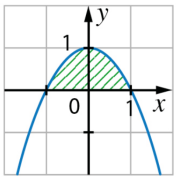


Écrire l'aire, en unités d'aire, de cette surface à l'aide d'une intégrale.

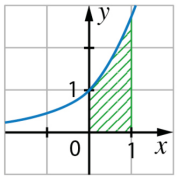
Exercice 7

Dans chacun des cas suivants, on donne une fonction f définie sur un intervalle I, sa courbe représentative dans un repère du plan et une surface hachurée. Écrire l'aire, en unités d'aire, de cette surface à l'aide d'une intégrale.

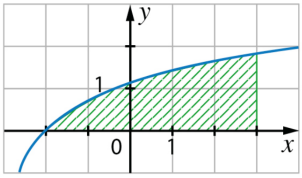
a. $f(x) = 1 - x^2$



b. $f(x) = \mathrm{e}^x$



c. $f(x) = \ln(x+3)$



Exercice 8

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. Dans chaque cas, traduire, sous forme d'intégrale, l'aire du domaine $\mathcal{D}$ compris entre la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

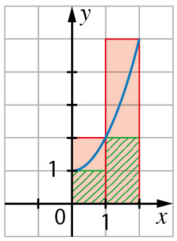
1. $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $I = \mathbb{R}^*$, $a = \frac{1}{2}$ et $b = 3$
2. $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$, $I = \mathbb{R}$, $a = -1$ et $b = 1$
3. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$, $I = \mathbb{R}$, $a = 1$ et $b = 2$
4. $f(x) = -2x^2 + 4x - 10$, $I = \mathbb{R}$, $a = 2$ et $b = 5$
5. $f(x) = \sqrt{x} - 1$, $I = [0;+\infty[$, $a = 0$ et $b = 3$

Calcul et encadrement

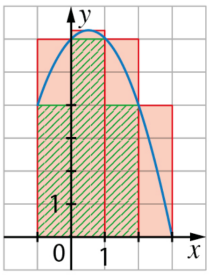
Exercice 9

Dans chacun des cas, on donne la courbe représentative (en bleu) d'une fonction f définie sur l'intervalle $I = [a\,;b]$.
Déterminer par lecture graphique, un encadrement par deux nombres entiers de $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

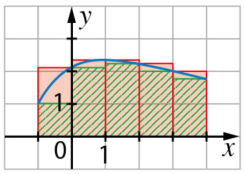
a. I = [0 ; 2]



b. I = [–1 ; 3]

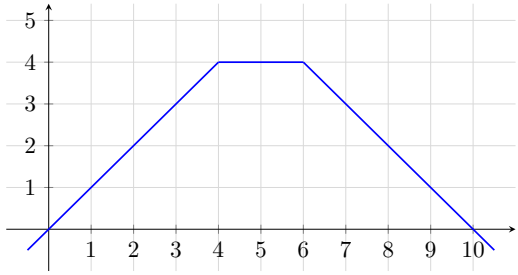


c. I = [–1 ; 4]



Exercice 10

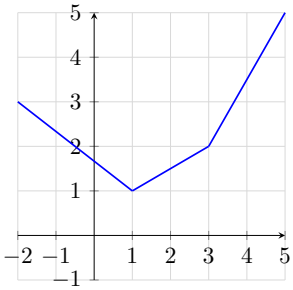
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dont on donne la représentation graphique ci-dessous.



Calculer $\displaystyle\int_0^{10} f(x)dx$.

Exercice 11

On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g définie sur l'intervalle $[-2\,;5]$.

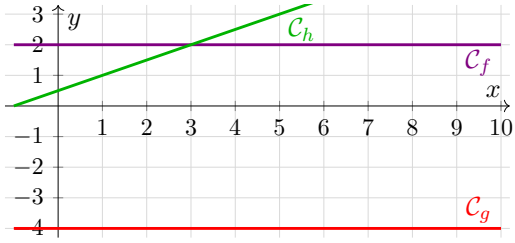


Déterminer, par lecture graphique, les intégrales suivantes :

ⓐ $\displaystyle\int_{-2}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x$ | ⓑ $\displaystyle\int_{1}^{3} g(x)\,\mathrm{d}x$ | ⓒ $\displaystyle\int_{-2}^{5} g(x)\,\mathrm{d}x$

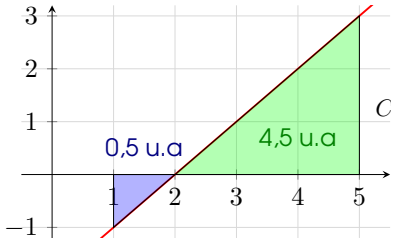
Exercice 12

On donne les représentations graphiques de trois fonctions f, g et h. Pour chaque fonction, traduire sous forme d'intégrale l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = 5$, puis les calculer.



Exercice 13

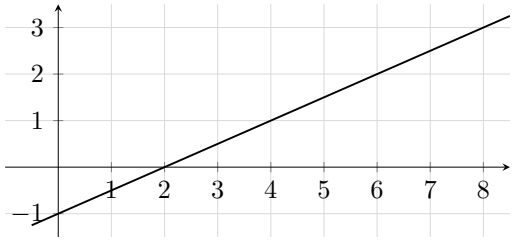
Voici la courbe représentative d'une fonction f.



D'après le graphique, nous savons que l'aire du triangle bleu est de 0,5 u.a. et que celle du triangle vert est de 4,5 u.a.
Déterminer graphiquement $\displaystyle\int_1^5 f(x)dx$.

Exercice 14

Voici la représentation graphique dans un repère orthonormé d'une fonction f.



À l'aide de ce graphique, calculer les intégrales suivantes.

ⓐ $\displaystyle\int_2^8 f(x)dx$ ⓑ $\displaystyle\int_4^8 f(x)dx$ ⓒ $\displaystyle\int_0^2 f(x)dx$

Exercice 15

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$. Calculer $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,dx$.

Exercice 16

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,4 - 0,2x$.

1. Tracer la courbe représentative C_f de f dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.
2. ⓐ Calculer l'aire du domaine, en u.a., délimité par C_f, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = -2$ et $x = 3$.
   ⓑ Déterminer l'aire de ce domaine en cm^2.
3. Déterminer $\displaystyle\int_{-2}^{3} f(x)dx$.

Exercice 17 Logique

Soit f une fonction continue sur l'intervalle $[a;b]$.

1. L'énoncé suivant est-il vrai ? Justifier.
   « Si la fonction f est positive sur $[a;b]$, alors l'intégrale de f entre a et b est positive. »
2. Énoncer la réciproque. Est-elle vraie ? Justifier.

Exercice 18 Logique

Soit f et g deux fonctions continues et positives sur l'intervalle $[a;b]$.

1. L'énoncé suivant est-il vrai ? Justifier.
   « $\forall x \in [a;b], f(x) = g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$ »
2. Énoncé la réciproque. Est-elle vraie ? Justifier.

Exercice 19

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 3x+8 & \text{si } x \leqslant -1 \\ -2x+3 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

Tracer la courbe représentative C_f de la fonction f dans un repère orthogonal puis calculer $\displaystyle\int_{-2}^{1} f(x)dx$.

Exercice 20

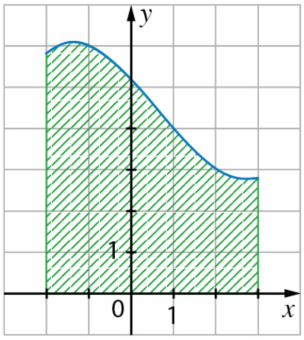
On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[-3\,;3]$ par :

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{2} & \text{si } x \in [-3\,;-1] \\ x+2 & \text{si } x \in]-1\,;0[\\ -\dfrac{2}{3}x+2 & \text{si } x \in [0\,;3] \end{cases}$$

1. Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ de la fonction g dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{i}\,,\vec{j})$.
   La fonction g est-elle continue sur l'intervalle $[-3\,;3]$?
2. Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_g$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=-3$ et $x=3$.
3. Exprimer cette aire à l'aide d'une intégrale.

Exercice 21

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-2\,;3]$.



Soit $\mathcal{A} = \displaystyle\int_{-2}^{3} f(x)\,dx$. Un encadrement de $\mathcal{A}$ est :

ⓐ $10 \leq \mathcal{A} \leq 35$

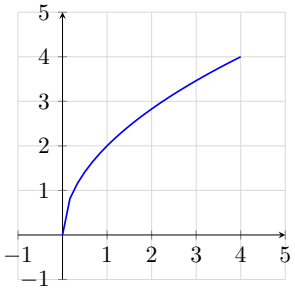
ⓑ $19 \leq \mathcal{A} \leq 24$

ⓒ $2 \leq \mathcal{A} \leq 7$

ⓓ $19 \leq \mathcal{A} \leq 25$

Exercice 22

Donner un encadrement entier de $\displaystyle\int_0^4 2\sqrt{x}\,dx$ grâce à la représentation graphique ci-dessous.



Exercice 23

Calculer $\displaystyle\int_{-1}^{5} (2x+1)dx$ et $\displaystyle\int_{-1}^{5} |x+2|dx$

Exercice 24 Algorithme

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;2]$ par

$$f(x) = x^3$$

On partage l'intervalle $[0\,;2]$ en 4 intervalles de même amplitude $h = 0{,}5$.
On considère la fonction Python, donnée ci-dessous, qui retourne un encadrement de

$$\int_0^2 f(x)\,dx$$

par la méthode des rectangles.

1. Expliquer les lignes **5**, **6** et **7** de ce programme.
2. Programmer cette fonction.
3. Que retourne l'appel `rectangles()` ?
4. Interpréter ce résultat.

```
def rectangles():
    x = 0 ; u = 0 ; v = 0
    h = 0.5
    for k in range(0, 4):
        u = u + h * x**3
        x = x + h
        v = v + h * x**3
    return (u, v)
```